

한국가스공사 상임감사위원

부서주의·주의·시정요구 및 통보

일련번호 제21-공급종합-15호

제목 도로포장 설계 및 시공 부적정

소관부서 ㄷㄷ본부 ▶▶▶▶처, ◀◀◀◀처, ㄸㄸㄸㄸ·♡♡지역본부

조치부서 ♠♠♠♠처, ▶▶▶▶처, ◀◀◀◀처

내용

1. 업무 개요

▶▶▶▶처 ○○○○○○부와 ◀◀◀◀처 ㄹㄹㄹㄹ부, ㅊㅊㅊㅊ부는 각각 천연가스 공급배관 건설공사와 배관이설공사, 공급관리소 증설공사의 토건설계를 총괄하면서 도로포장 설계 및 시공기준의 수립업무를 담당하고 있다.

ㄸㄸㄸㄸ지역본부 ○○사무소는 공급건설 관련 시공, 공정관리 및 지방관서 인허가 업무를 담당하면서 “> >~αα 천연가스 공급설비 건설공사”(계약기간: ‘19. 5. 16.~’21. 11. 30.)와 “⊕⊕~㉠㉠ 천연가스 공급설비 건설공사”(계약기간: ‘19. 6. 5.~’21. 11. 30.)를 관리 감독하고 있고, ♡♡지역본부 ●*●*●*●*부는 배관이설공사의 발주, 시공 및 공정관리 업무를 담당하면서 “Ö Ö~㉠㉠(국토37호선) 배관이설공사”(계약기간: ‘17. 3. 29.~’18. 12. 31.)을 관리 감독하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

도로의 포장설계는 도로의 교통하중 및 환경조건 등을 고려하여 구조적 안전성을 확보하기 위한 구조설계에 의한 포장층(표층, 기층, 보조기층 등)과 동절기

동결심도에 의해 노상층이 동결되어 팽창하는 것을 방지하기 위한 동상방지층¹⁾으로 구성된다.

그간 국내 도로포장 설계법은 1985년 제정(구 건설부)된 「도로포장 설계시공지침」에 따라 ‘미국형 도로포장 구조설계법(AASHTO²⁾: American Association of Atate Highway and Transportation Officials. 이하 “AASHTO법”이라 한다) 및 ‘일본 T_A법³⁾’에 의해 설계를 추진해 오다 2011년 한국형 「도로포장 구조 설계요령」(이하 “한국형 포장설계법”이라 한다)을 개발(구 국토해양부)하여 포장의 피로균열, 평탄성, 연구변형 등을 고려한 공용성 해석과 초기투장비용, 유지관리비용 등을 고려한 경제성 분석을 적용함으로써 국내 실정에 맞는 최적의 도로포장 두께를 결정토록 하였다.

이후 국토교통부는 2016년 6월 개정된 「아스팔트콘크리트 포장 설계」(KDS 44 50 05, 국토교통부 국가건설기준)에 그대로 반영하여 현재까지 도로포장 설계에 한국형 포장설계법을 적용하도록 하고 있다.

또한, 기존의 AASHTO법에 제시된 동결심도 예측식이 우리나라 기후 특성에 맞지 않고, 기후 온난화 등으로 동상의 피해가 감소되고 있는 추세를 반영하지 못하는 점을 고려하여 2012년에는 한국형 「도로 동상방지층 설계지침」(이하 “한국형 동상방지층 설계법”이라 한다)을 개발하였고 이로 인해 국내 기후 여건에 맞게 동상방지층 적용요건을 완화하는 토대를 마련하였다.

따라서 ▶▶▶▶처와 ◀◀◀◀처는 천연가스 공급배관의 건설 및 이설, 공급관리소 신설 및 개선공사를 위한 도로포장 설계 시 한국형 포장설계법 및 동

1) 공급분야 설계도서에는 동상방지층을 ‘선택층’으로 표현

2) 1950년대 말 미국 내 도로시험 결과를 바탕으로 ‘서비스 능력-공용성 개념’을 반영한 도로포장 설계법, 차종별 교통량을 8.2톤 등가 단축하중으로 환산한 차량 누가 통과 횟수와 흙의 지지력 계수 등을 주요 입력변수로 사용하여 포장 설계

3) 노상의 설계CBR과 설계 교통량에 따라서 목표로 하는 등치 환산 두께(T_A)를 정하고, 각층에 사용하는 재료의 특성을 파악한 다음 목표로 한 등치 환산 두께를 밑돌지 않도록 포장 구조를 결정

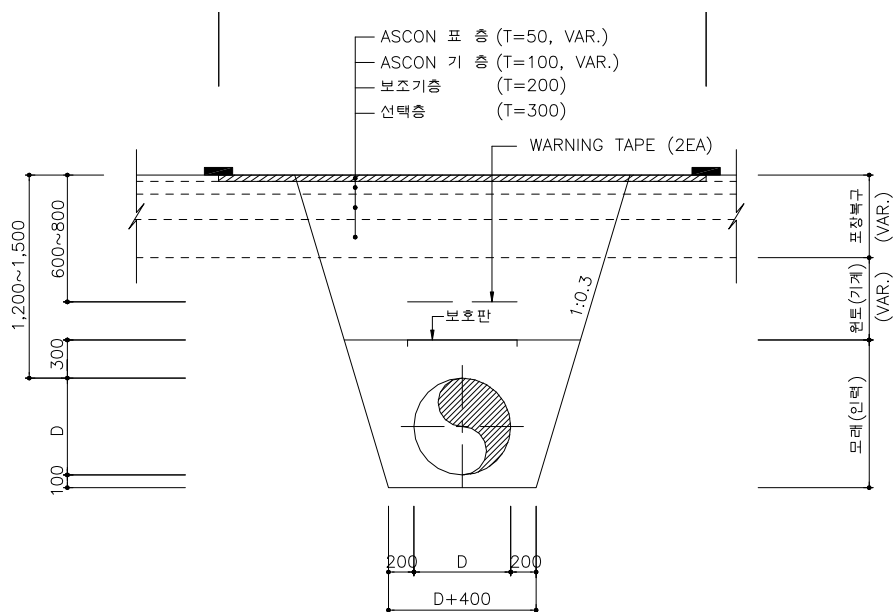
상방지층 설계법을 최우선 고려토록 관련 설계지침을 마련하여야 하며, 각 지역
본부 ○○사무소 및 ●●●●●●부는 도로포장 두께 검토 시, 한국형 포장설계법
및 동상방지층 설계법을 적용하여야 한다.

2. 감사결과 확인된 문제점

가. 공급배관 굴착 및 복구 시 포장설계기준 부적정

‘95년 6월 구 # # # #부는 「표준공사비 산정기준(안)」을 수립하여 천연가
스 공급배관 매설을 위한 굴착 및 복구 설계 시 각 경과지별 표준굴착단면에 대
한 단위공사비에 각 표준굴착단면별 배관연장을 적용하여 전 구간의 공사비를
산정하도록 설계 및 정산 절차를 간소화하였고 이 개념은 지금까지 적용되고 있
다.

【그림 1】 주배관 표준굴착단면도의 포장두께



표준굴착단면도의 도로포장 두께는 관할청으로부터 도로포장 설계자료 등을

입수하여 원상복구 개념으로 설계 및 인허가 서류 등에 반영하고 있으나, 부득이 설계자료 등의 확보가 어려운 경우 ‘별도로 도로포장 두께를 계산’하지 않고 「표준공사비 산정기준(안)」 수립 시 반영된 【그림 1】의 포장두께(표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 20cm, 동상방지층 30cm, 이하 “표준 포장두께”라 한다)를 관행적으로 적용⁴⁾해 왔다.

그러나 도로포장 두께는 도로의 종류 및 지역에 따라 교통량 및 동결심도 등 설계조건이 달라지고 【표 1】과 같이 한국형 동상방지층 설계법을 적용하면 대부분의 지역에서 동상방지층이 불필요한 점을 감안하면 전국의 모든 도로포장의 단면을 상기의 표준 포장두께로 일원하여 적용하는 것은 합리적이지 않으며, 불필요한 포장층 시공으로 예산이 낭비될 우려가 있다.

【표 1】 한국형 동상방지층 설계법에 의한 적정 포장두께(공급관리소 기준)

건설공구명	도로포장 적정두께	건설공사명	도로포장 적정두께
➤ ➤ ~ α α	30cm(동상방지층 불필요)	㉠ ㉠ ~ ㉠ ㉠	30cm(동상방지층 불필요)
⊕ ⊕ ~ ⊙ ⊙	30cm(동상방지층 불필요)	□ □ ~ ■ ■	30cm(동상방지층 불필요)
▲ ▲ ~ ▲ ▲	50cm(동상방지층 15cm)	㉡ ㉡ ~ ㉡ ㉡ 1공구	30cm(동상방지층 불필요)
▣ ▣ ▣	30cm(동상방지층 불필요)	㉡ ㉡ ~ ㉡ ㉡ 2공구	30cm(동상방지층 불필요)

※ 출처: 확인서 “도로 포장단면 설계에 관한 건(2021. 6. 23.)” 재구성

따라서 ▶▶▶▶ 처 ●●●●●●부와 ◀◀◀◀ 처 ㉠㉠㉠㉠부는 천연가스 공급배관 건설 및 이설공사를 위한 도로굴착 및 복구 설계 시, 현행처럼 원상복구를 원칙으로 도로포장 두께를 설계하되 부득이 도로포장 단면의 확보가 어려워 도로포장 두께를 산정해야 하는 경우, 더 이상 ‘95년도에 수립된 표준 포장두께를 관행적·일괄적으로 적용하지 말고 한국형 포장설계법 및 동상방지층 설계법

4) 표준 포장두께로 설계 후, 토목 공사시방서 제1-1-3조 제2호 ‘주배관공사 설계변경’에 따라 인허가 조건 및 현장여건에 따라 설계변경을 통하여 실적 정산토록 하고 있음

을 토대로 도로포장 두께를 계산하여 설계도서 및 인허가 서류에 반영토록 개선할 필요가 있다.

나. 공급관리소 구내도로 동상방지층 설계기준 부적정

▶▶▶▶처 ○○○○○○부는 한국형 포장설계법 및 동상방지층 설계법 개발에 따라 공급관리소 구내도로에 대한 적용성을 검토하여 2015년 「GSD-2208 공급관리소 도로 설계 기술표준」(이하 “기술표준”이라 한다)을 개정하였다.

개정된 기술표준에는 공급관리소 도로포장의 구조설계는 한정된 소형승용차와 비상시 운영되는 대형차 외에는 교통량의 변화가 적은 공급관리소 구내도로의 특성에 맞게 한국형 포장설계법 보다는 기존의 T_A 법⁵⁾을 적용토록 하였고, 동상방지층의 설계는 한국형 동상방지층 설계법에 따라 한국형 동결깊이 예측식 등을 고려하여 노상동결관입허용법으로 설계토록 규정하였다.

그러나 한국형 동상방지층 설계법의 상세 설계기준을 기술표준으로 옮기는 과정에서 한국형 동결깊이 예측식에 사용되는 동결지수의 단위 $^{\circ}\text{C}\cdot\text{일}$ 을 $^{\circ}\text{F}\cdot\text{일}$ 로 잘못 적용하는 등 【표 2】와 같이 부적정한 내용이 반영되었고 이 절차에 따라 동상방지층 설계하면 참값과 다르게 설계동결심도가 계산된다.

또한, ▶▶▶▶처 ○○○○○○부와 ◀◀◀◀처 ㉹㉹㉹㉹부에서 지난 3년간 설계한 공급관리소 도로포장 계산서를 살펴본 결과, 개정된 한국형 동상방지층 설계법 및 기술표준에 따라 설계하지 않고 아직까지 한국형 동상방지층 설계법 제정 이전의 AASHTO법에 기반하여 동상방지층을 설계하고 있었으며, 그 결과

5) 공급관리소 구내도로는 「도시군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제12조 제2항과 「도로의 구조 시설 기준에 관한 규칙」 제48조 등에 따른 국도, 지방도, 시군구도, 도시계획도로 등 법정 도로가 아니기 때문에 한국형 포장설계법을 반드시 적용할 필요는 없음

【붙임】과 같이 포장두께를 과다하게 설계하였고, 공사비 113,207,404원의 낭비가 예상된다.

【표 2】 기술표준 오적용 현황 및 개선(안)

구 분	당 초(오적용 현황)	개 선(안)
5.2절 동상방지층 생략 조건	다음의 3가지 항목으로 구성 ① 흙쌓기 높이 2m 이상 ② 노상토가 암반 ③ 노상토 0.008mm 통과율 8% 이하	다음의 4가지 항목으로 구성 ① 흙쌓기 높이 2m 이상 ② 노상토가 암반 ③ 노상토 0.008mm 통과율 8% 이하 ④ 동상수위높이차 1.5m 이상
<표 4> 지점별 동결지수 및 동결기간현황	주) 동결지수 °F·일과 °C·일 사이에는 °F·일의 관계가 있다	삭제 (불필요 조항)
<표 5> 좌표별 전국동결지수	표 4의 내용과 동일한 표가 삽입됨	도로 동상방지층 설계지침 (국토부, 2012) <표2.2> 로 수정
첨부 1. 포장단면 산정 예시	동결깊이 예측식의 단위를 °F·일로 계산	동결깊이 예측식의 단위를 °C·일로 계산

※ 출처 : 확인서 “도로 포장단면 설계에 관한 건(2021. 6. 23.)” 재구성

다. 관할청과 굴착복구단면 협의 미흡

▶▶▶▶처에서 설계하고 ☼☼☼☼지역본부 ○○사무소에서 관리 감독하고 있는 “> >~∞∞ 천연가스 공급설비 건설공사” 및 “⊕⊕~⊗⊗ 천연가스 공급설비 건설공사”의 경우에도 【그림 1】의 표준 포장두께(표층 5cm, 기층 10cm, 보조기층 20cm, 동상방지층 30cm)를 기준으로 표준굴착단면도가 작성되었으며, 도로 복구시 동상방지층 재료의 50%는 신규구입하고 50%는 터파기 시의 보조기층 및 선택층의 혼합골재를 가적치하였다가 유용토록 설계되었다.

그러나 ○○사무소에서 시공 전 시험 굴착 등 전 배관노선의 포장층을 확인한 결과, 설계와 달리 기존도로의 표층 및 기층 하부에는 보조기층과 동상방지

층이 시공되어있지 않고 일반토사로 구성되어 있어 동상방지층 재료의 전량 구매가 불가피한 실정이었다.

이에 따라 ○○사무소는 '20. 4. 6. ▲▲▲▲부'에 사전감사컨설팅을 신청하여 동상방지층 재료의 전량 구매 가능 여부를 문의하였고, ▲▲▲▲부는 기존도로에 보조기층 및 동상방지층이 시공되어 있지 않음을 감안하여 복구 시 과다 설계된 표준 포장두께대로 시공하여 예산이 낭비되지 않도록 먼저 적정 포장두께에 대하여 관할청과 선 협의한 후 부득이 동상방지층의 시공이 불가피한 경우 동상방지층 재료의 구입이 가능하다고 답변하였다.

따라서 ○○사무소는 ① 설계 및 인허가 도서에 반영된 표준 포장단면이 정량적으로 계산하여 도출된 단면이 아닌 '95년 이후 관행적으로 사용되어 온 보수적 단면이며, ② 해당 건설지역이 한반도 남측에 위치하여 동결일수가 비교적 적다는 점 등을 감안하여 한국형 포장설계법 및 동상방지층 설계법 등 합리적 기준에 따라 적정 포장두께⁶⁾를 재산정한 후 이를 토대로 관할청과 객관적으로 협의하여야 했다.

그런데 ○○사무소는 사전감사컨설팅 의견에 따라 관할청과 도로포장 복구 단면에 대하여 협의하면서 ① 포장 두께 및 동상방지층 설치 여부에 대한 기술적 검토를 거치지 않았으며, 그럼에도 불구하고 ③ '표준 포장두께로 복구하지 않으면 도로지지력 확보가 불가능하다'는 불필요하고 주관적 의견을 협의문서에 제시하였다.

그 결과 도로 관할청(▷▷군, αα군, ⊕⊕군, ⊙⊙군)으로 하여금 동상방지층 30cm가 반영된 표준 포장두께대로 복구하라고 회신할 수밖에 없는 결과를 초래

6) 실제로 해당지역을 기준으로 한국형 동상방지층 설계법에 따라 검토하면, 【표 1】과 같이 동상방지층의 설치가 불필요한 것으로 계산됨

하였다.

라. 배관이설공사 공사용 우회도로 포장설계 부적정

♡♡지역본부 ●●●●●●●●부는 “〇〇~①①(국토37호선) 배관이설공사”를 설계하면서 도로 굴착으로 인한 차량 통행의 우회를 위하여 공사용 우회도로를 반영하였다.

공사용 우회도로는 배관이설 공사기간동안(약 1~3개월) 한시적으로 운용하는 공용기간이 매우 짧은 도로임을 감안한다면, 동상방지 우려가 적고 동상으로 인한 내구성 설계가 불필요하므로 도로포장 두께 설계 시 동상방지층을 제외하여야 함이 타당하다.

그런데 ♡♡지역본부 ●●●●●●●●부는 공사용 임시도로에도 표준 포장두께를 그대로 적용하면서 30cm 두께의 동상방지층을 제외하지 않음으로써 【표 3】와 같이 11,162,980원(직접비 기준)의 공사비를 불필요하게 집행하였다.

【표 3】 배관이설공사 우회도로 선택층 시공현황

공사명	수량	시공비(직접비)		
		시공비	재료비	합 계
〇〇~①① 배관이설공사 우회도로	407.2m ³	4,525,620원	6,637,360원	11,162,980원

관계부서 등 의견 및 검토결과

▶▶▶▶처 ○○○○○○●●부는 향후 한국형 포장설계법 및 동상방지층 설계법에 따라 설계토록 기술표준 등 관련기준을 재정비하고 현재 건설 추진 중인 건설공사의 공급관리소의 포장두께를 설계변경하고 감액 시정하겠다는 의견을 제시하였다.

◀◀◀◀처 ♪♪♪♪부와 📊📊📊📊부는 향후 설계 시 동일사항이 발생하지 않도록 유의하여 설계성과물 검토를 진행하고 현재 진행 중인 🌟🌟관리소 계량 설비 설치공사에 대하여 포장두께를 설계변경하고 감액 시정하겠다는 의견을 제시하였다.

☘☘☘☘지역본부 ○○사무소는 감사 지적사항에 동의하면서 별도 의견을
 제시하지 않았으며, ♥♥지역본부 ♡♡♡♡부는 추후 우회도로의 설계 및 시공
 시 불필요하게 동상방지층이 반영되지 않도록 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♠♠♠♠처장은 ① 도로 복구 시 적정 포장두께에 대한 기술적 검토 없이 주관적 의견을 제시하여 동상방지층을 시공토록 관할청과 협의한 부서에 주의조치하시고, (부서주의)

② 공사용 임시도로에 불필요한 동상방지층을 시공하여 예산을 낭비한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

▶▶▶▶**처장**은 ① 공급배관 건설을 위한 도로굴착복구 시 포장두께의 설계가 필요한 경우 관행적 표준 포장두께가 아닌 한국형 포장설계법과 동상방지층 설계법에 의한 합리적 단면을 산정하여 적용토록 설계기준을 변경하시고, **(통보)**

② 공급관리소 구내도로 포장설계 시 한국형 동상방지층 설계법에 따라 올바르게 계산토록 「공급관리소 도로 설계 기술표준」을 개정하시고, (통보)

③ 시공 예정인 공급관리소 구내도로의 포장두께를 재산정하여 설계변경하고
111,925,943원 감액하시기 바랍니다. (시정)

◀◀◀◀처장은 ① 공급배관 이설을 위한 도로굴착복구 시 포장두께의 설계가

필요한 경우 관행적 표준 포장두께가 아닌 한국형 포장설계법과 동상방지층 설계법에 의한 합리적 단면을 산정하여 적용토록 설계기준을 변경하시고, (통보)

② 시공 예정인 ★★관리소 구내도로의 포장두께를 재산정하여 설계변경하고 1,281,461원 감액하시기 바랍니다. (시정)

[관련부서]

♣♣♣♣지역본부 ○○사무소 (부서주의)

▶▶▶▶처 ●●●●●●부 (통보, 시정)

◀◀◀◀처 ♪♪♪♪부 (통보)

◀◀◀◀처 目目目目부 (시정)

[관련자]

♡♡지역본부 ●*●*●*●*부 4급 LLL (현 ■■기지본부 ▲▲▲▲부) (주의)